

Jurnal Modul 2
STRUKTUR DATA – Ganjil 2024/2025
" Pengenalan C++: Subprogram & Array "

A. Soal Jurnal

SOAL 1

Di tengah pertempuran antara para Penyihir dan Sang Naga Hitam, para penyihir menggunakan bilangan-bilangan dua digit sebagai kode rahasia untuk mengirimkan pesan kepada sekutunya. Bilangan yang memiliki digit-digit yang jika dijumlahkan menghasilkan bilangan genap dianggap sebagai kode yang harus diterjemahkan oleh para penyihir. Buatlah program yang dapat membaca bilangan tersebut, memasukkan bilangan-bilangan itu ke dalam array, dan mencetak karakter sesuai dengan kode ASCII.

Masukan terdiri dari serangkaian bilangan bulat dengan banyak digit 2 yang diakhiri bilangan 0 sebagai sentinel.

Keluaran berupa karakter ASCII dari elemen array.

Catatan program harus mengimplementasikan array.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	77 70 79 72 74 86 87 69 0	MOV
2	61 66 70 69 83 73 71 90 0	BIG

SOAL 2

Di dunia para petualang, setiap petualang harus menghitung kekuatan serangan mereka berdasarkan atribut yang dimiliki. Terdapat tiga atribut penting yaitu serangan fisik, serangan sihir, dan pertahanan. Setiap petualang harus menghitung total kekuatan mereka berdasarkan rumus:

$$\text{Total Kekuatan} = (2 \times \text{serangan fisik}) + (3 \times \text{serangan sihir}) - (0.5 \times \text{pertahanan})$$

Buatlah program dengan subprogram (function) untuk menghitung total kekuatan petualang tersebut. Program akan menerima beberapa masukan untuk petualang, kemudian menghitung dan mencetak total kekuatan setiap petualang menggunakan subprogram.

Masukan

- Input pertama adalah bilangan bulat N, jumlah petualang.
- Untuk setiap petualang, input berupa tiga bilangan bulat yang mewakili serangan fisik, serangan sihir, dan pertahanan.

Keluaran berupa total kekuatan untuk masing-masing petualang.

Catatan program harus mengimplementasikan function.

Pseudocode

Function calculatePower (in physical, magic, defense: int)

Kamus

total: float

Algoritma

//kalkulasi total kekuatan

total $\leftarrow$

//kembalikan hasil kalkulasi

return....

Endfunction

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	2	Total kekuatan petualang 1: 80.0
	20 15 10	Total kekuatan petualang 2: 127.5
	30 25 15	

SOAL 3

Di akademi robotika, setiap robot perlu menghitung efisiensi operasional mereka berdasarkan tiga faktor penting: kecepatan, ketahanan energi, dan ketelitian. Robot perlu menghitung total efisiensi operasional menggunakan rumus:

$$\text{Total Efisiensi} = (3 \times \text{kecepatan}) + (4 \times \text{ketahanan energi}) - (2 \times \text{ketelitian})$$

Buatlah program dengan menggunakan void subprogram untuk menghitung total efisiensi setiap robot dan mencetak hasilnya langsung. Program akan menerima beberapa masukan untuk robot, lalu menghitung dan mencetak total efisiensi untuk setiap robot menggunakan subprogram void.

Masukan

- Input pertama adalah bilangan bulat N, jumlah robot.
- Untuk setiap robot, input berupa tiga bilangan bulat yang mewakili kecepatan, ketahanan energi, dan ketelitian.

Keluaran program mencetak total efisiensi untuk setiap robot.

Catatan Program harus mengimplementasikan void function untuk melakukan perhitungan dan mencetak hasil secara langsung tanpa mengembalikan nilai.

Pseudocode

Procedure calculateAndPrint (in speed, energy, precision: int)

Kamus

total: float

Algoritma

//kalkulasi total kekuatan

total $\leftarrow$

//print hasil kalkulasi

output(...)

Endprocedure

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	2 10 15 8 20 25 12	Total efisiensi robot 1: 74.0 Total efisiensi robot 2: 136.0

SELAMAT MENGERJAKAN ^^